AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · LE RAPPORTEUR**

On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et le zéro sur un des côtés, puis on lit la graduation sur l'autre côté.

**1** Comment place-t-on le rapporteur pour mesurer un angle ? APP

**RAPPEL 2 · PERPENDICULAIRE**

Deux droites perpendiculaires forment un angle droit (90°). L'équerre permet de les tracer.

**2** Quel angle fait la normale avec la surface d'un miroir ? APP

**RAPPEL 3 · TOUCHE SIN**

La calculatrice donne le sinus d'un angle (touche sin, en mode degrés) et l'angle à partir de son sinus (touches 2nde puis sin, notée $\sin^{-1}$ ou arcsin).

**3** Calcule sin 30° puis l'angle dont le sinus vaut 0,5. RÉA

**RAPPEL 4 · LUMIÈRE**

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un rayon : une droite avec une flèche.

**4** Comment représente-t-on le trajet de la lumière ? APP

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Combien mesure un angle droit ? APP

2. Calcule sin 90°. RÉA

3. Calcule sin 0°. RÉA

4. Calcule sin 45° (au centième). RÉA

5. Quel angle a pour sinus 1 ? RÉA

6. Calcule 1 ÷ 1,5 (au centième). RÉA

7. Calcule 1,5 × 0,5. RÉA

8. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans l'air ? APP

9. Un miroir renvoie-t-il la lumière ? APP

10. Cite un objet transparent. APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

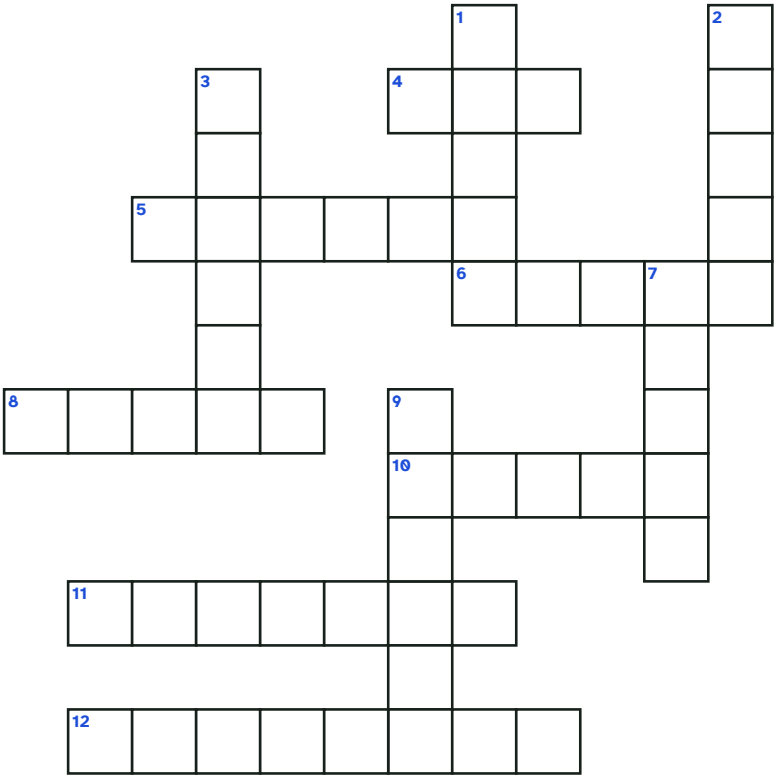
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**4.** Liquide transparent.

**5.** La lumière se propage en ligne ...

**6.** Trait qui représente le trajet de la lumière.

**8.** Matériau transparent des vitres.

**10.** Zone que la lumière n'atteint pas.

**11.** Elle nous permet de voir.

**12.** Ensemble de rayons.

**Verticalement**

**1.** Source de lumière très fine.

**2.** Surface où l'on observe la lumière.

**3.** Il renvoie la lumière.

**7.** Il diffuse la lumière qu'il reçoit.

**9.** Objet qui produit de la lumière.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | D | E | S | C | A | R | T | E | S | A | E |
| P | D | I | O | P | T | R | E | V | T | M | L | B |
| I | H | I | F | I | B | R | E | U | R | G | R | N |
| S | B | P | K | A | B | E | B | D | N | I | R | B |
| N | C | P | B | C | R | R | P | A | K | N | E | F |
| E | K | C | L | I | N | D | I | C | E | C | F | T |
| L | M | N | O | R | M | A | L | E | V | I | L | O |
| L | M | T | J | L | I | G | K | N | D | D | E | T |
| E | S | A | M | C | T | F | B | L | O | E | X | A |
| R | E | F | R | A | C | T | I | O | N | N | I | L |
| U | V | S | M | V | B | U | N | B | L | C | O | E |
| V | P | K | N | N | O | A | H | G | S | E | N | I |
| L | I | M | I | T | E | T | C | N | H | N | E | A |

☐ **REFLEXION** : la lumière rebondit

☐ **INCIDENCE** : angle du rayon qui arrive

☐ **INDICE** : n d'un milieu

☐ **DIOPTRE** : surface entre deux milieux

☐ **LIMITE** : angle au-delà duquel tout est réfléchi

☐ **DESCARTES** : loi de Snell - ...

☐ **REFRACTION** : la lumière change de direction

☐ **NORMALE** : perpendiculaire à la surface

☐ **ANGLE** : se mesure en degrés

☐ **TOTALE** : réflexion sans réfraction

☐ **SNELL** : loi de ... - Descartes

☐ **FIBRE** : optique